



Tarea 12

Mecánica Cuántica I

José Ignacio Rosas Sepúlveda

Solución

Índice

Enunciado	2
1. Problema 1	2
1.1. Probabilidades de medición	3
1.2. Promedios y dispersiones de Pauli	3
2. Problema 2	4

Enunciado

1.- Una partícula de spin $1/2$ interactúa con un campo magnético uniforme $B_z \hat{z}$. Su Hamiltoniano es

$$H = -\gamma B_z S_z = -\frac{\gamma \hbar B_z}{2} \sigma_z, \quad (0.1)$$

donde γ es la constante giromagnética. Inicialmente

$$|\psi(0)\rangle = |+x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle). \quad (0.2)$$

- Encuentre $U(t)$.
- Encuentre $|\psi(t)\rangle$.
- Calcule la probabilidad de proyectar sobre $|\uparrow\rangle$.
- Calcule la probabilidad de proyectar sobre $|\downarrow\rangle$.
- Calcule la probabilidad de proyectar sobre $|+x\rangle$.
- Calcule la probabilidad de proyectar sobre $|-x\rangle$.
- Calcule $\langle\sigma_x\rangle$ y $\Delta\sigma_x$.
- Grafique ambas cantidades como funciones de $\tau = \gamma B_z t$.
- Calcule $\langle\sigma_z\rangle$ y $\Delta\sigma_z$.
- Calcule $\langle\sigma_y\rangle$ y $\Delta\sigma_y$.
- Grafique estas últimas como funciones de τ .

2.- Para una partícula en caída libre,

$$H = \frac{P^2}{2m} + mgX. \quad (0.3)$$

Usando el cuadro de Heisenberg:

- encuentre $\langle P(t) \rangle$ y $\Delta P(t)$;
- encuentre $\langle X(t) \rangle$ y $\Delta X(t)$.

1. Problema 1

El Hamiltoniano es

$$H = -\gamma B_z S_z = -\frac{\hbar \Omega}{2} \sigma_z, \quad \Omega = \gamma B_z. \quad (1.1)$$

Como $\sigma_z^2 = \mathbb{I}$,

$$U(t) = e^{-iHt/\hbar} = \cos \frac{\Omega t}{2} \mathbb{I} + i \sin \frac{\Omega t}{2} \sigma_z. \quad (1.2)$$

En la base $\{|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle\}$,

$$U(t) = \begin{pmatrix} e^{i\Omega t/2} & 0 \\ 0 & e^{-i\Omega t/2} \end{pmatrix}. \quad (1.3)$$

Para $|\psi(0)\rangle = |+x\rangle = (|\uparrow\rangle + |\downarrow\rangle)/\sqrt{2}$,

$$|\psi(t)\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(e^{i\Omega t/2} |\uparrow\rangle + e^{-i\Omega t/2} |\downarrow\rangle \right). \quad (1.4)$$

1.1. Probabilidades de medición

En la base de S_z las amplitudes tienen módulo $1/\sqrt{2}$:

$$P(\uparrow_z) = P(\downarrow_z) = \frac{1}{2}. \quad (1.5)$$

En la base de S_x ,

$$\langle +x|\psi(t)\rangle = \cos \frac{\Omega t}{2}, \quad \langle -x|\psi(t)\rangle = i \sin \frac{\Omega t}{2}, \quad (1.6)$$

por lo que

$$P(+x) = \cos^2 \frac{\Omega t}{2}, \quad P(-x) = \sin^2 \frac{\Omega t}{2}. \quad (1.7)$$

1.2. Promedios y dispersiones de Pauli

Con $\tau = \Omega t$,

$$\langle \sigma_x \rangle = \cos \tau, \quad \Delta \sigma_x = |\sin \tau|, \quad (1.8)$$

$$\langle \sigma_y \rangle = -\sin \tau, \quad \Delta \sigma_y = |\cos \tau|, \quad (1.9)$$

$$\langle \sigma_z \rangle = 0, \quad \Delta \sigma_z = 1. \quad (1.10)$$

Se usó $\sigma_i^2 = \mathbb{I}$. Las correspondientes cantidades de spin se obtienen multiplicando por $\hbar/2$.

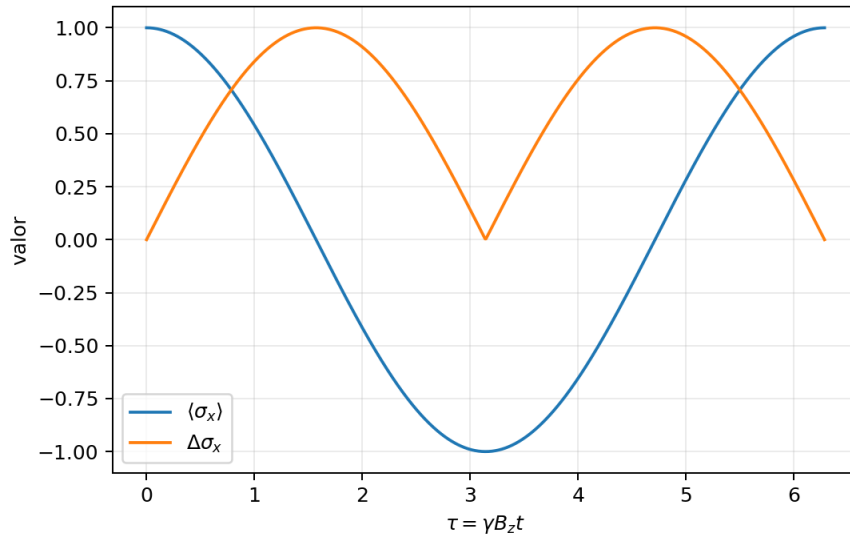


Figura 1: Promedio y desviación de σ_x .

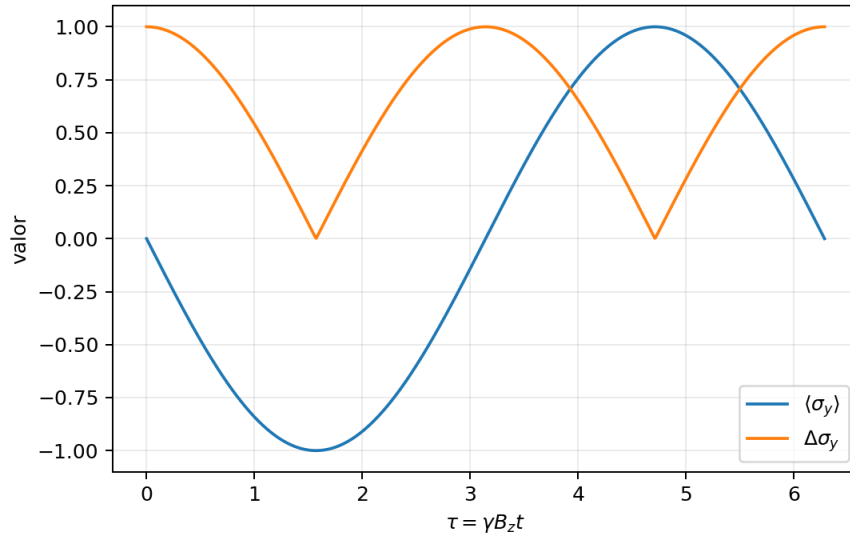


Figura 2: Promedio y desviación de σ_y .

Comentario. El vector de Bloch precesa alrededor del eje z . La distribución de S_z permanece invariante porque $[H, S_z] = 0$, mientras que S_x y S_y oscilan.

2. Problema 2

Para

$$H = \frac{P^2}{2m} + mgX, \quad (2.1)$$

las ecuaciones de Heisenberg son

$$\dot{P} = \frac{i}{\hbar}[H, P] = -mg, \quad \dot{X} = \frac{i}{\hbar}[H, X] = \frac{P}{m}. \quad (2.2)$$

Integrando,

$$P(t) = P(0) - mgt, \quad (2.3)$$

$$X(t) = X(0) + \frac{t}{m}P(0) - \frac{1}{2}gt^2. \quad (2.4)$$

Por tanto,

$$\langle P(t) \rangle = \langle P(0) \rangle - mgt, \quad \Delta P(t) = \Delta P(0), \quad (2.5)$$

$$\langle X(t) \rangle = \langle X(0) \rangle + \frac{t}{m}\langle P(0) \rangle - \frac{1}{2}gt^2. \quad (2.6)$$

La dispersión espacial requiere conservar la covarianza inicial:

$$(\Delta X(t))^2 = (\Delta X_0)^2 + \frac{t^2}{m^2}(\Delta P_0)^2 + \frac{t}{m} \langle \{\Delta X_0, \Delta P_0\} \rangle. \quad (2.7)$$

Hipótesis necesaria. No es legítimo eliminar el término de covarianza sin especificar el estado inicial. Sólo para estados con covarianza simetrizada nula se reduce a $(\Delta X_0)^2 + t^2(\Delta P_0)^2/m^2$.